要件定義書
ライントレースカー 組込みソフトウェア

1. 文書の目的
本書は、ライントレースカーの組込みソフトウェア開発における要件定義を明確化することを目的とし、ユーザー要求をもとにシステムとして実現すべき機能・性能を技術的に定義する。

2. システム概要
本システムは、ライントレースカーに搭載されるソフトウェアである。本トレースカーは、職業訓練校の組込みシステムエンジニア課程における教育プログラムの一環として利用される。白線上を自動検知したうえでの直線および曲線走行、障害物検知およびアラート発報、強制停止、LCD モニタリング、走行始動前音楽再生を行えるように設計されている。

3. ハードウェア／ソフトウェア構成

3.1 ハードウェア構成
- マイコン：Raspberry Pi 4 Model B
- 入力デバイス：赤ボタン、白ボタン、フォトセンサ 3 個、
- 出力デバイス：DC モーター、LCD モニタ、LED、サーボモータ、距離センサ
- 電源：単 3 ニッケル水素電池×4 本

3.2 ソフトウェア構成
- OS：RaspberryPi OS
- 開発言語：C
- モジュール構成：入力処理、制御判断、モーター制御、LED 表示

4. 機能要件一覧

要件 ID	要件内容	優先度
REQ-001	白色タクトスイッチを押下すると、音源再生と同時に本体の走行を開始すること	高
REQ-002	赤色タクトスイッチを押下すると、強制停止処理を実行すること	高
REQ-003	フォトセンサ 3 個の検出結果に基づき、白いラインに沿って本体を自動走行させること	高
REQ-004	距離センサを使用して、前方の障害物を検知すること	高
REQ-005	障害物を検知した場合減速し、本体を停止させること	高
REQ-006	コースアウトを検知した場合、本体を安全な状態に移行させること	高
REQ-007	強制停止時はモータを停止させ、システムをシャットダウンすること	高
REQ-008	圧電サウンドデバイスから音楽およびブザー音を再生できること	中
REQ-009	LCD モニタに本体の動作状態を表示できること	中
REQ-010	LED を点滅させることで、本体の動作状態を通知できること	中

5. 入出力仕様

5.1 入力仕様

-電源用トグルスイッチ： 本体の電源を ON/OFF する。

-白色タクトスイッチ： 押下すると音源再生と同時に本体の走行を開始する。

-赤色タクトスイッチ： 押下すると強制停止処理を実行し、モータ停止後にシステムをシャットダウンする。

-フォトセンサ 3 個： 黒いゴムマット上の白いラインを検出し、ラインの位置を判定するための情報を取得する。

-距離センサ： 前方の障害物までの距離を測定し、35 cm 以下の場合に障害物を検知する。

5.2出力仕様

-DC モーター：PWM 制御による走行速度調整

-サーボモーター：首振り制御

-LED：点滅による状態表示

-LCD モニタ：本体の動作状態表示

-圧電サウンドデバイス：音楽・ブザー音の再生

6. 前提条件・制約事項

- 本ソフトウェアは Raspbian を OS として動作することを前提とする